

客户销售数据分析系统 — 实施路线详案

基于现有项目 semiconductor_analysis/ 的增量开发方案

统一数据底座已就绪 (shared/data_cleaning.py)，产品生命周期分析已完成

客户分析管道骨架已存在 (customer_analysis/run_pipeline.py)

前置确认

决策项	结论
退货处理	统一底座已做负销量过滤，不需额外处理
买赠还原	占比极少、无活动 ID，跳过
购物篮分析	暂不实现，待上线后评估数据效果再决定
回款信用	回款良好无风险，整体移除该模块，权重重新分配
弹性系数拟合	第一版用固定值（默认 -1.0），保留分层拟合架构
新品标记	无标记字段，用"首次销售日期距今 < 12 个月"作为代理变量
BI 工具	暂不涉及，输出标准 Excel + CSV
采购中断阈值	需评估，不当设固定值，先空跑后根据误报率调整
参考价分层	暂不分层，用全体客户中位数
新品窗口	月窗口

第一部分：现有代码评估

已就绪的内容（不需开发）

模块	位置	说明
负销量过滤 + 毛利率 Winsorization	shared/data_cleaning.py	与产品生命周期共用，已验证 100% 一致
月聚合（Silver 三表）	shared/data_cleaning.py 的 monthly_aggregate_double_pass	输出 customer_monthly / product_monthly / customer_x_product
基础计算工具	shared/calc_utils.py	斜率、增长率、集中度、HHI、分位数切割
ASP 趋势 + 价格弹性	shared/pricing.py	ASP 斜率计算可用，弹性拟合架构保留
产品生命周期画像	product_lifecycle/ 全套	已完成，输出 gold_product_portrait.csv
客户全景指标（部分维度）	customer_analysis/run_pipeline.py 的 calc_customer_portrait	已实现经营势能、品种集中度、回款信用、新品渗透
RFM- π 评分 + 机会/风险评分	customer_analysis/models.py	已实现评分函数，需调整权重（移除回款维度）
准实时 KPI 通道	customer_analysis/run_kpi_daily.py	独立运行，不依赖月度分析
交叉引用	cross_reference/run_cross_ref.py	骨架已有
统一配置	config/settings.py	所有参数集中管理

待补充的内容

序号	模块	当前状态	新增行数
1	价格治理增强（ASP 偏离度 + 价格带）	仅 ASP 斜率，无客户-产品级别偏离度	~80

序号	模块	当前状态	新增行数
2	客户采购健康度（间隔/集中度/品类接受度）	完全缺失	~120
3	品种生命周期状态机	完全缺失	~80
4	客户生命周期阶段	完全缺失	~100
5	新品导入爬坡 Cohort	仅简单产品覆盖率，无完整 Cohort	~100
6	机会/风险评分权重重构	已有函数，需调整权重	~30
7	提价空间识别	完全缺失	~100
8	降价增量策略	完全缺失	~120
9	行为动作建议生成	完全缺失	~80
10	输出增强：多 Sheet Excel 报告	单 Sheet 输出	~100
11	图表设计方案文档	完全缺失	文字

第二部分：各子项详细方案

子项 1：价格治理增强

目标：在 ASP 趋势斜率基础上，增加客户-产品级别的价格偏离度计算和价格带分布。

做法：

从 silver_customer_x_product 出发：

1. 计算每个品种的全体客户中位价（P50）和 P25/P75
2. 对每个客户-产品组合：偏离度 = (客户价 - 中位价) / 中位价
3. 价格带分档：低价带(< P25)、中价带(P25-P75)、高价带(> P75)
4. 客户维度汇总：整体偏离度均值、低价品种收入占比
5. 品种维度汇总：跨客户价格离散度（变异系数）

输出：gold_customer_profile 增加价格偏离度、低价品种占比字段。

子项 2：客户采购健康度

目标：监控采购行为异常，早期预警。

做法：

1. **采购间隔：**从 silver_customer_monthly 取有采购的月份，剔除前 6 个月，计算间隔均值
2. **中断预警：**距上次采购 > 常规间隔 × 1.5 倍触发。倍率后续根据误报率调整。
3. **产品集中度：**Top 5 采购额占比 > 70% 标记"强依赖"
4. **品类接受度：**各品类占比 > 60% 标记"主导品类"，< 20% 但有同行采购则标记"未打开品类"

输出：gold_customer_profile 增加采购间隔、预警标记、集中度、品类接受度字段。

子项 3：品种生命周期状态机

目标：逐月跟踪每个客户-产品的状态变化。

六种状态（按判断优先级）：

新增 > 放量 > 衰退 > 消失 > 复活 > 持续

- 新增：该客户首次采购该产品
- 持续：上月和当月均有发货
- 消失：上月有、当月无
- 复活：消失至少 1 个月后重新出现
- 放量：当月 > 上月 × 2
- 衰退：当月 < 上月 × 0.7 且上月 < 前月

输出：gold_customer_x_product 增加"月度状态"列。

子项 4：客户生命周期阶段

目标：标记每个客户-产品组合的阶段。

四阶段：

1. 导入期：首次购买且月金额 >= 该客户月均 × 3 或 >= 全体中位数

2. 爬坡期：导入期后近 3 月环比增长 $\geq 15\%$
3. 成熟期：近 6 月销量在均值 $\pm 1.5\sigma$ 内
4. 衰退期：连续 3 月低于均线 15% 或距上次 > 2 倍间隔

输出：gold_customer_x_product 增加"生命周期阶段"列。

子项 5：新品导入爬坡 Cohort

目标：追踪新品在客户中的渗透和留存。

做法：

- 首次销售距今 < 12 个月的品种定义为新品
- 客户-新品首次采购月为 M0，追踪 M0~M6 的月留存
- 三分类：成功爬坡(持续 ≥ 3 月)、沉默(M0 后 2 月无)、持续放量(逐月增长)

输出：Cohort 留存表 + 渗透率。

子项 6：评分权重重构

机会评分：收入规模 25%、增长趋势 25%、毛利质量 20%、新品渗透 15%、产品线广度 15%

风险评分：连续下滑月数 30%、ASP 跌幅 20%、毛利率跌幅 20%、品种集中度 15%、采购中断预警 15%

改 config/settings.py 和 models.py 默认参数。

子项 7：提价空间识别

条件：客户价 $<$ 全体客户中位价 $\times 0.9$ ，且该客户采购量 $\leq$ 该产品总销量 30%，且近 6 月有持续采购，且近 3 月无下滑趋势。

建议区间：[中位价 $\times 1.0$, P75]

销售员版：不含成本/毛利率。

子项 8：降价增量策略

约束：目标销量 $\geq$ 盈亏平衡 $\times 1.2$ ，总毛利增长 $\geq 10\%$ ，新毛利率 $\geq$ 公司整体 $\times 0.8$ 。

弹性：固定 $E = -1.0$ ，保留拟合架构。

输出 4 个降幅档位：3%/5%/8%/10%，取第一个满足约束的。

子项 9：行为动作建议

规则引擎，每条客户 3 条建议（紧急/策略/机会），纯模板不涉及 AI。

子项 10：Excel 报告

7 Sheet：客户全景表、机会/风险清单、采购健康度预警、价格治理一览、品种生命周期、新品 Cohort、库存分类。

条件格式：预警行黄色/红色高亮。

子项 11：图表方案文档

4 个 BI 视图设计（销售作战雷达/价格治理仪表盘/产品健康看板/管理层摘要）+ 数据源说明。

第三部分：实施顺序

单人开发预计 4-5 周，建议按以下顺序：

第1周：价格治理 → 采购健康度 → 品种状态机（三个独立模块）

第2周：生命周期阶段 → 新品Cohort → 评分重构

第3周：提价空间 → 降价策略 → 建议文案

第4周：Excel报告 → 集成测试

第5周：图表方案文档 → 试运行调优